

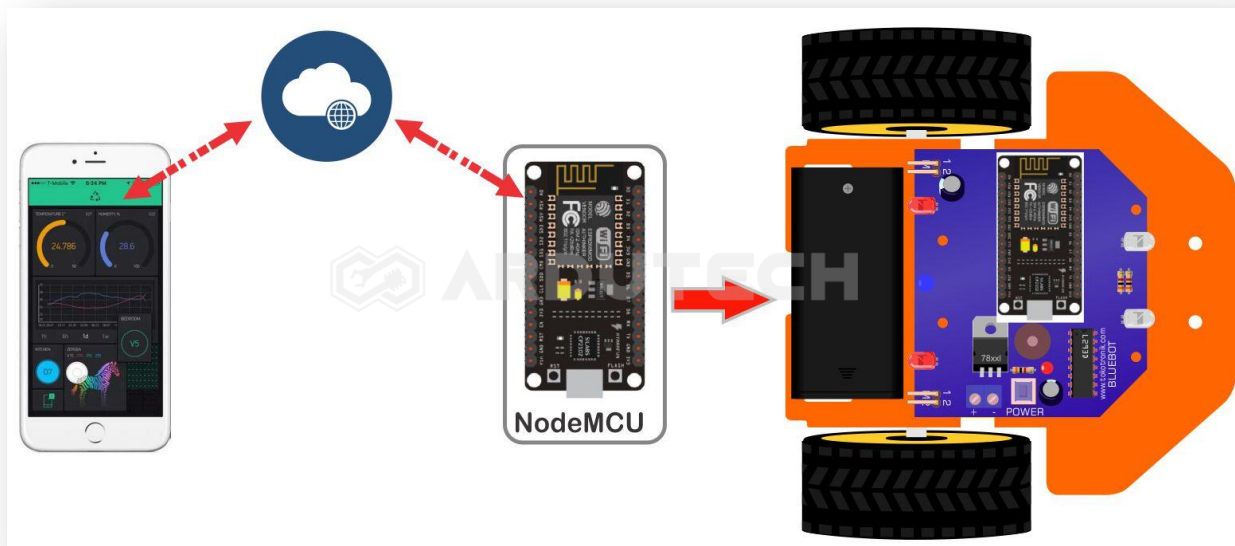
Robot Mobile WiFi Controller

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol gerakan robot mobile yaitu gerakan maju, mundur, belok kanan dan belok kiri secara *wireless* melalui jaringan WiFi dengan aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

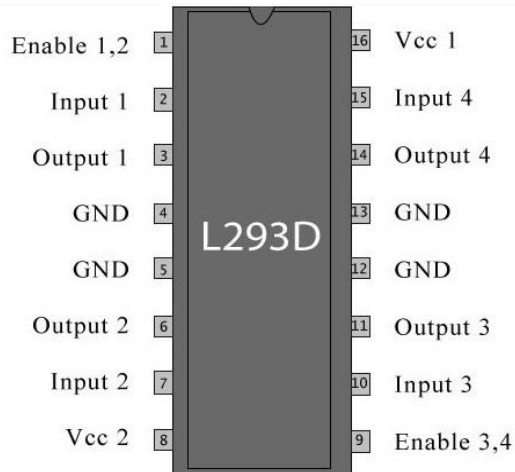
Program aplikasi di Android yaitu Blynk dibuat secara 'custom' dengan GUI (Graphic User Interface) yang dapat kita atur sendiri. Pada program tersebut kita buat sebuah antarmuka yang dipakai untuk mengontrol gerakan motor pada robot yang terhubung dengan board NodeMCU ESP8266.



Motor yang digunakan merupakan motor DC 5V dengan gearbox. Jenis motor ini umum dipakai untuk pembuatan robot sederhana.



Sebagai driver motornya kita pakai L293D. Driver motor berupa IC 16 pin dengan kemampuan mengontrol 2 buah motor DC.



Terdapat 4 input (Input 1, 2, 3, 4) dan 4 output (Output 1, 2, 3, 4). Input 1 dan Input 2 untuk mengontrol motor yang terhubung dengan Output 1 dan Output 2. Demikian juga Input 3 dan 4 untuk mengontrol motor yang terhubung dengan Output 3 dan 4.

Sebagai contoh logika untuk mengontrol motor motor 1 :

Input 1	Input 2	Motor 1
1	0	Kanan / Maju
0	1	Kiri / Mundur
0	0	Stop
1	1	Stop

Kebutuhan Bahan

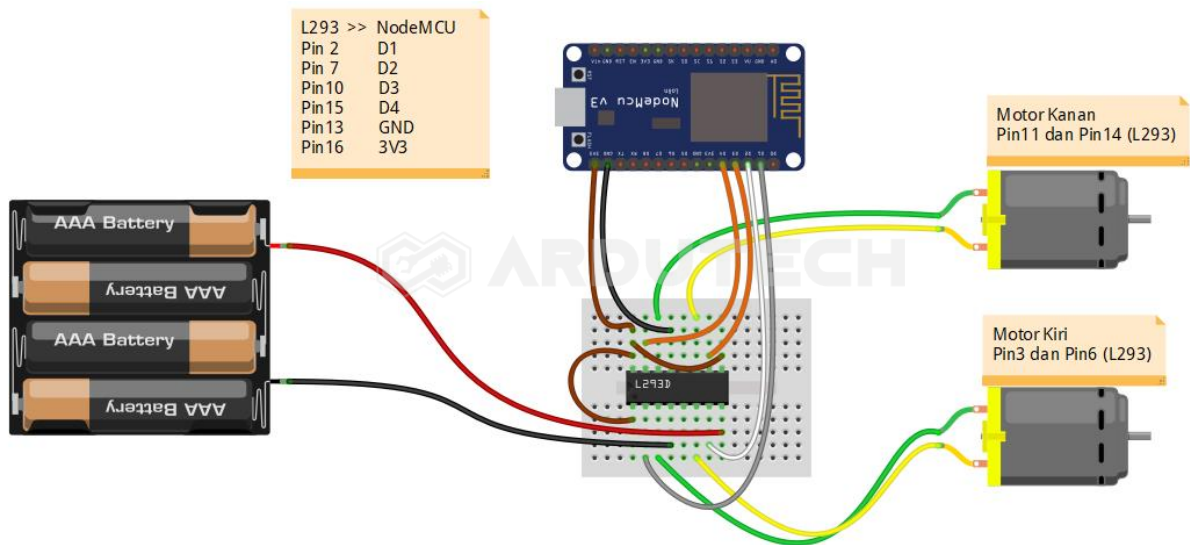
- NodeMCU V3
- L293D
- Motor DC gearbox + roda (2)
- Baterai
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

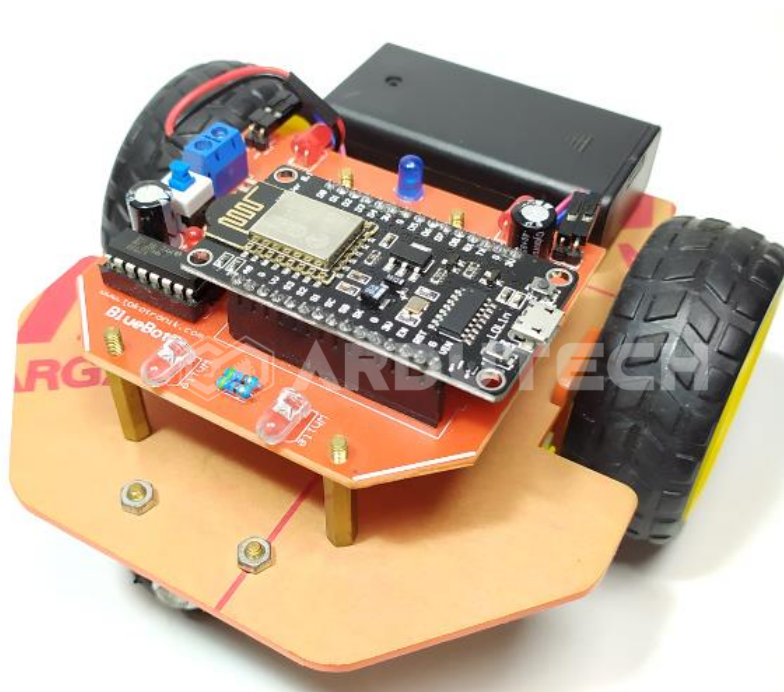
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan L293D :

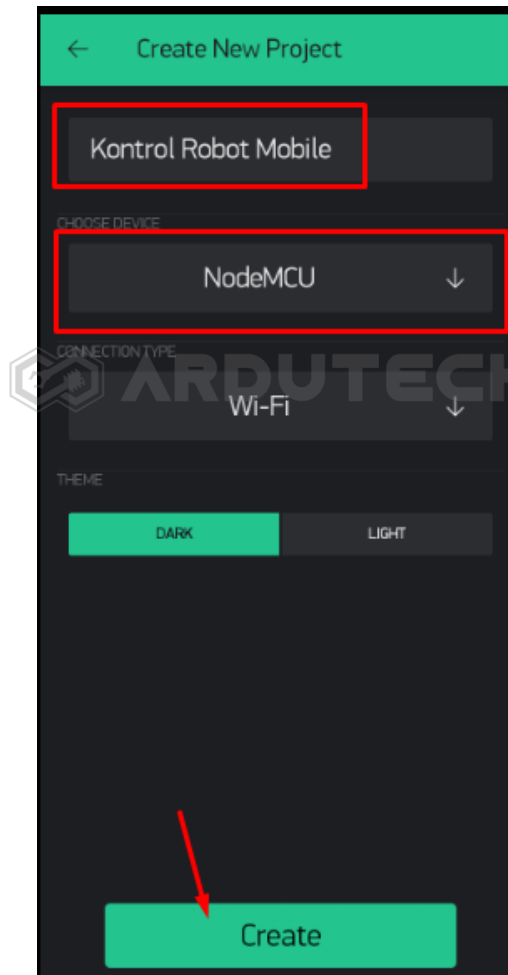
NodeMCU	L293D
D1	2
D2	7
D3	10
D4	15
GND	13
3.3V	16



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

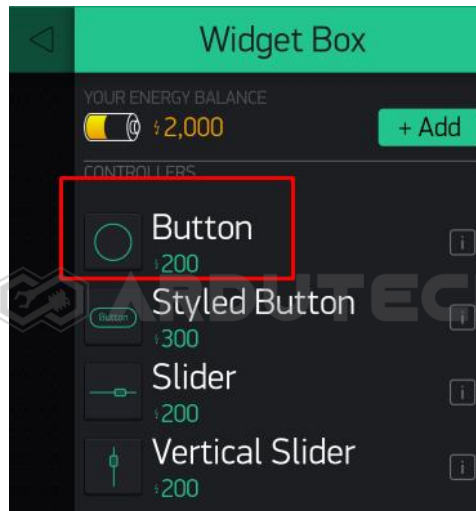
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Robot Mobile**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

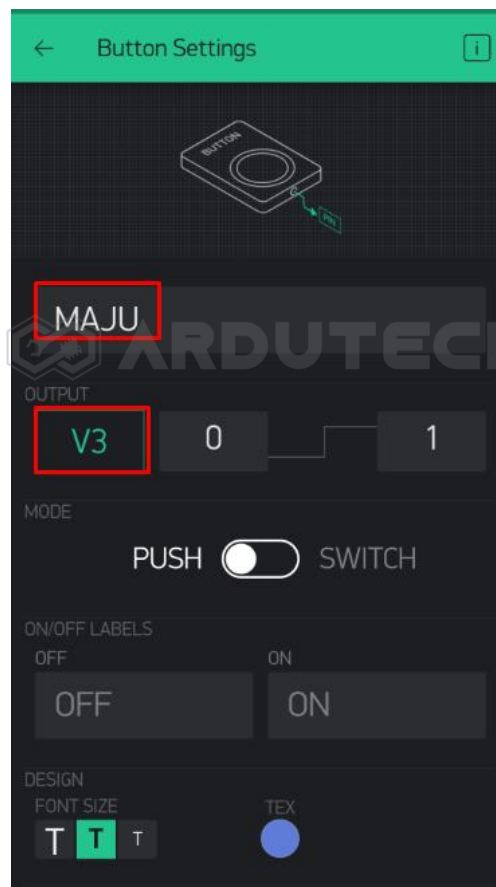


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 4 buah widget **BUTTON**.



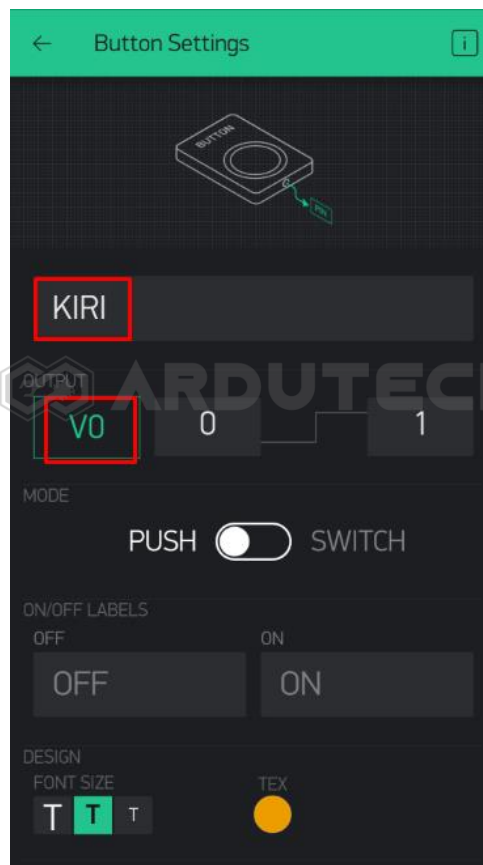
Selanjutnya kita seting untuk widget BUTTON, klik pada widget BUTTON 1.



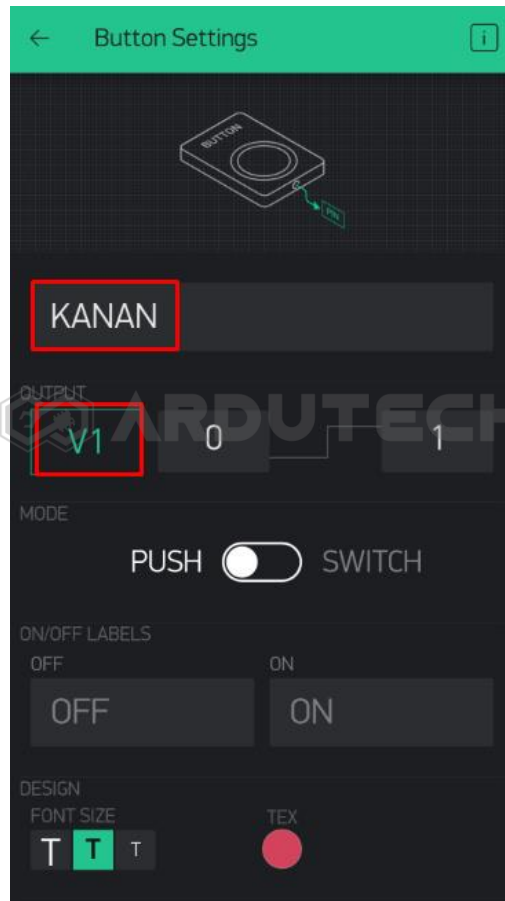
Beri nama “**MAJU**” dan pilih OUTPUT Virtual **V3**. Selanjutnya setting BUTTON 2. Klik pada **BUTTON 2**.



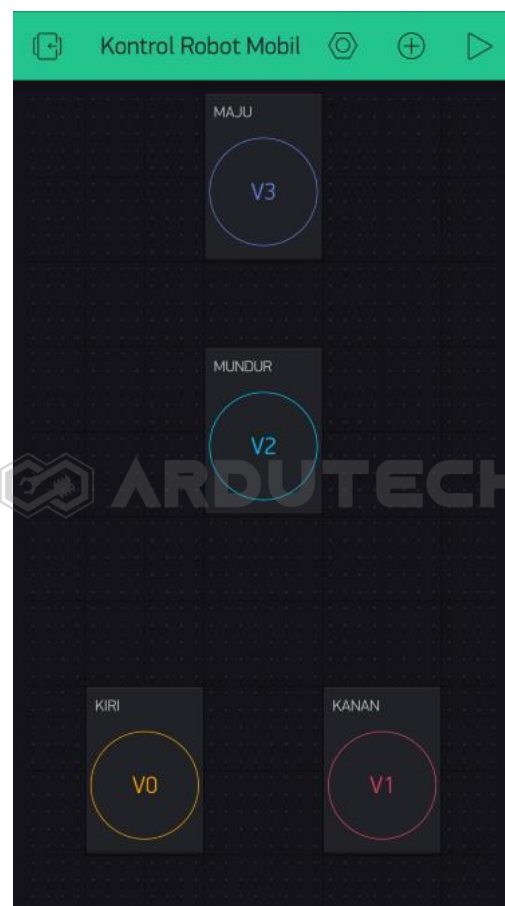
Beri nama “**MUNDUR**” dan pilih OUTPUT Virtual **V2**. Selanjutnya setting BUTTON 3. Klik pada **BUTTON 3**.



Beri nama “**KIRI**” dan pilih OUTPUT Virtual **V2**. Selanjutnya setting BUTTON 4. Klik pada **BUTTON 4**.



Beri nama “KANAN” dan pilih OUTPUT Virtual **V3**.Kembali ke tampilan utama.



Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/* ****  
 * Project Kontrol Robot Mobile dg WiFi  
 * Board : NodeMCU ESP8266 V3  
 * Input : Blynk  
 * Output : Gerakan motor pada robot  
 * 99 Proyek IoT  
 * www.ardutech.com  
 * **** */  
  
#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>  
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA  
char auth[] = "-htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";//token  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi  
char pass[] = "12345678"; // Password  
  
const int L1 = D1;//2;  
const int L2 = D2;//3;  
const int R1 = D3;//4;  
const int R2 = D4;//7;  
  
BLYNK_WRITE(V0){  
  int buttonState = param.asInt();
```



```
    if(buttonState==HIGH){
        kiri();
    }
    else stop();
}

BLYNK_WRITE(V1){
    int buttonState = param.asInt();
    if(buttonState==HIGH){
        kanan();
    }
    else stop();
}

BLYNK_WRITE(V2){
    int buttonState = param.asInt();
    if(buttonState==HIGH){
        mundur();
    }
    else stop();
}

BLYNK_WRITE(V3){
    int buttonState = param.asInt();
    if(buttonState==HIGH){
        maju();
    }
    else stop();
}

void maju(){
    digitalWrite(L1, HIGH);
    digitalWrite(L2, LOW);
    digitalWrite(R1, HIGH);
    digitalWrite(R2, LOW);
}
```

```
}

void mundur(){
    digitalWrite(L1, LOW);
    digitalWrite(L2, HIGH);
    digitalWrite(R1, LOW);
    digitalWrite(R2, HIGH);
}

void kiri(){
    digitalWrite(L1, LOW);
    digitalWrite(L2, LOW);
    digitalWrite(R1, HIGH);
    digitalWrite(R2, LOW);
}

void kanan(){
    digitalWrite(L1, HIGH);
    digitalWrite(L2, LOW);
    digitalWrite(R1, LOW);
    digitalWrite(R2, LOW);
}

void stop(){
    digitalWrite(L1, LOW);
    digitalWrite(L2, LOW);
    digitalWrite(R1, LOW);
    digitalWrite(R2, LOW);
}

//=====

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
```

```
pinMode(L1, OUTPUT);
pinMode(L2, OUTPUT);
pinMode(R1, OUTPUT);
pinMode(R2, OUTPUT);

digitalWrite(L1, LOW);
digitalWrite(L2, LOW);
digitalWrite(R1, LOW);
digitalWrite(R2, LOW);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
//=====
void loop(){
  Blynk.run();
}
```

PERHATIKAN !

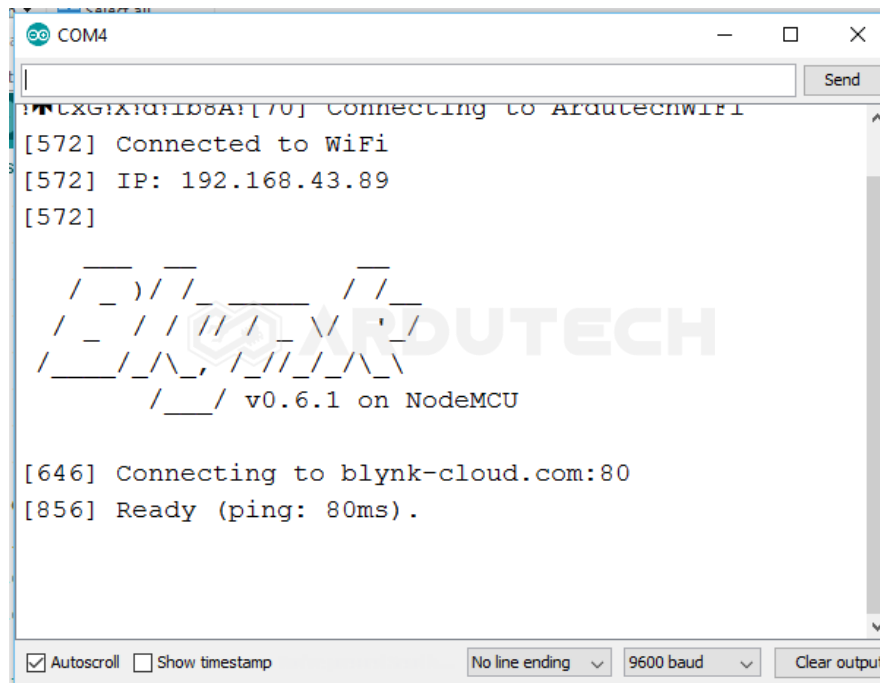
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

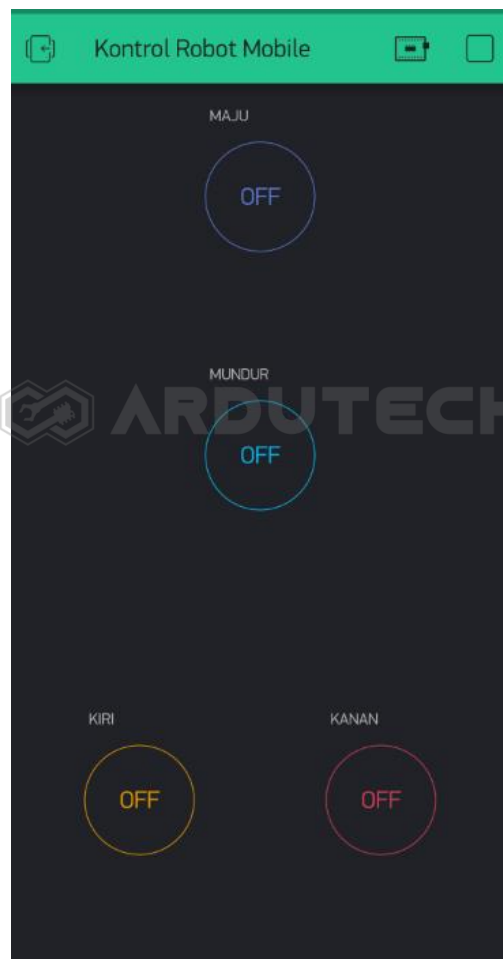
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

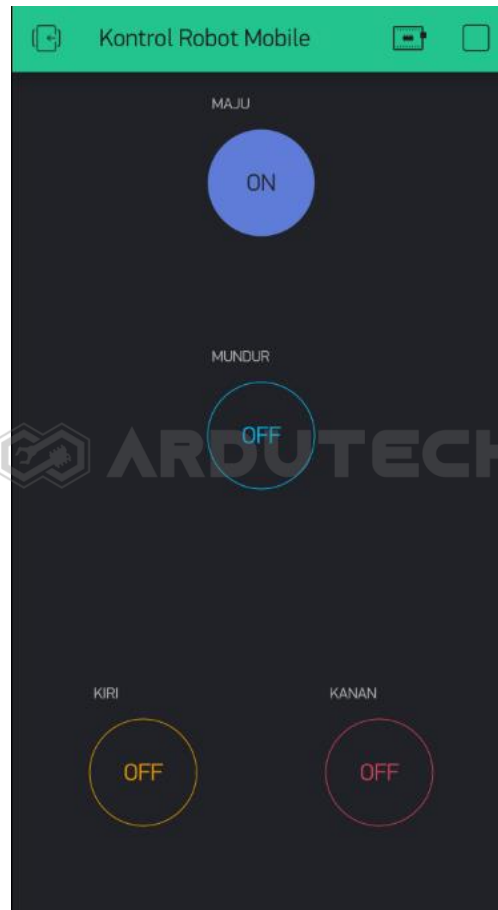
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Kontrol Robot Mobile :



Tekan tombol (Button) “**MAJU**” untuk menggerakkan robot “maju”.



Coba juga untuk kontrol gerakan yang lainnya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*